

Objectifs :

A l'issue de ce PEG, l'étudiant doit être capable de :

- ✓ Faire une étude de convergence d'une intégrale impropre lorsqu'on intègre
 - * une fonction continue sur un intervalle non borné.
 - * une fonction qui est continue sur l'intérieur d'un intervalle borné mais qui n'admet pas une limite finie en l'une des deux bornes.
- ✓ Déterminer le domaine de définition d'une intégrale dépendant d'un paramètre.
- ✓ Etudier la continuité d'une intégrale dépendant d'un paramètre.
- ✓ Etudier la dérivabilité et calculer la dérivée d'une intégrale dépendant d'un paramètre.

Mots clés : Intégrale généralisée, intégrales de Riemann, Critères de convergence, Intégrale dépendant d'un paramètre.

1 Intégrales impropres

1.1 Définition et nature d'une intégrale impropre

Jusqu'à présent la notion d'intégrale d'une fonction f se limite au cas d'une fonction continue sur un intervalle fermé borné I de $\mathbb{R}$. Ainsi, ce chapitre a pour but de généraliser la notion d'intégrale d'une fonction f continue sur un intervalle I qui n'est pas nécessairement borné.

Définition 1 (Intégrale impropre).

Soit f une fonction continue sur un intervalle I .

On dit que l'intégrale $\int_I f(t)dt$ est une intégrale impropre ou généralisée en a ou en b .

Avec I est une des intervalles suivantes :

$I =]-\infty, a]$ ou $I = [a, +\infty[$ ou $I =]a, b]$ ou $I = [a, b[$ ou $I =]-\infty, +\infty[$

Exemple 1 1. $\int_{-2}^1 \frac{(1-t^2)}{\ln(3+t)} dt$ est une intégrale impropre (problème en -2)

$$t \mapsto \frac{(1-t^2)}{\ln(3+t)} \text{ n'admet pas de limite finie en } -2$$

2. $\int_0^{+\infty} (t^2 + 3t) dt$ est une intégrale impropre (problème en $+\infty$)

3. $\int_{-1}^1 \frac{1}{t^2(2-t)^2} dt$ est une intégrale impropre (problème en $0 \in [-1, 1]$).

Définition 2 (Nature d'une intégrale généralisée).

Soit f une fonction continue sur un intervalle de la forme $[a, b[$ où $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ (**respectivement** $]a, b]$ où $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $b \in \mathbb{R}$).

On dit que l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$ converge, si la fonction $X \mapsto \int_a^X f(x) dx$ a une limite finie en b^- (**respectivement** $X \mapsto \int_X^b f(x) dx$ a une limite finie en a^+).

On dit que cette intégrale est divergente dans le cas contraire. En cas de convergence, on écrit :

$$\lim_{X \rightarrow b^-} \int_a^X f(x) dx = \int_a^b f(x) dx \quad \left(\text{resp. } \lim_{X \rightarrow a^+} \int_X^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx \right)$$

Exercice 1 Etudier la nature des intégrales suivantes :

$$1) \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx, \quad 2) \int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx, \quad 3) \int_0^{+\infty} e^{-x} dx, \quad 4) \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^2} dx \quad 5) \int_0^1 \frac{1}{1-x^2} dx$$

Remarque 3.

Si f est non bornée seulement en un point c de l'intervalle $]a, b[$, alors on peut étudier la nature de l'intégrale $\int_a^b f(x) dx$ en utilisant la relation suivante :

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Exercice 2 Etudier la nature de l'intégrale $\int_0^2 \ln(|x-1|) dx$ et donner sa valeur.

Définition 4.

Soient f une fonction continue sur l'intervalle $] -\infty, +\infty[$ et $c \in] -\infty, +\infty[$. Si $\int_{-\infty}^c f(x) dx$ et $\int_c^{+\infty} f(x) dx$ convergent alors $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ est convergente et on a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx$$

Exercice 3 Etudier la nature de l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ et donner sa valeur.

Remarque 5.

Il est **inexact** d'écrire que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \lim_{X \rightarrow +\infty} \int_{-X}^X f(x) dx$.

Remarque 6.

Pour l'étude des intégrales impropres de fonctions définies sur un intervalle du type $]a, b[$ ($-\infty \leq a < b \leq +\infty$), on divise l'intégrale en deux. En effet on prend $c \in]a, b[$ et on étudie les deux intégrales $\int_a^c f(x) dx$ et $\int_c^b f(x) dx$. Pour déterminer la nature de $\int_a^b f(x) dx$ on se réfère au tableau suivant :

$\int_a^c f(x) dx$	converge	diverge	diverge	diverge
$\int_c^b f(x) dx$	converge	converge	converge	diverge
$\int_a^b f(x) dx$	converge	diverge	diverge	On ne peut pas conclure

1.2 Intégrales impropres des fonctions particulières

1.2.1 Intégrale géométrique ou exponentielle

Définition 7 (Intégrale géométrique ou exponentielle).

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, toute intégrale de la forme $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx$ est une **intégrale géométrique**.

Proposition 8.

L'intégrale géométrique $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha x} dx$ est convergente si et seulement si $\alpha > 0$.

Exemple 2 Donner la nature des intégrales suivantes :

1) $\int_0^{+\infty} e^{-2x} dx$

2) $\int_0^{+\infty} e^{\frac{1}{2}x} dx$

1.2.2 Intégrales de Riemann

Définition 9 (Intégrale de Riemann ($a > 0$)).

Soit $p \in \mathbb{R}$, toute intégrale de la forme $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ est une **intégrale de Riemann**.

Proposition 10.

L'intégrale de Riemann $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ est convergente si et seulement si $p > 1$.

Exemple 3 Donner la nature des intégrales suivantes :

1) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^3} dx$

2) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

Définition 11 (Intégrale de Riemann $(-\infty < a < b < +\infty)$).

Soit $p \in \mathbb{R}$, on appelle **intégrale de Riemann** toute intégrale de la forme

$$\mathcal{I}_1 = \int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx \quad \text{Ou} \quad \mathcal{I}_2 = \int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx$$

Proposition 12.

L'intégrale de Riemann $\mathcal{I}_1$ ou $\mathcal{I}_2$ est convergente si et seulement si $p < 1$.

Exemple 4 Donner la nature des intégrales suivantes :

$$1) \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \qquad 2) \int_1^2 \frac{1}{(2-x)^3} dx$$

1.2.3 Intégrales de Bertrand

Définition 13.

Les intégrales de Bertrand sont les intégrales de la forme

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha (\ln(x))^\beta} dx \quad \text{avec} \quad a > 1,$$

$$\int_0^b \frac{1}{x^\alpha |\ln(x)|^\beta} dx \quad \text{avec} \quad b < 1,$$

où $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Proposition 14.

$$\begin{aligned} \bullet \int_a^{+\infty} \frac{1}{x^\alpha (\ln(x))^\beta} dx \text{ est convergente} &\iff \begin{cases} \alpha > 1 \\ \text{ou} \\ \alpha = 1 \quad \text{et} \quad \beta > 1. \end{cases} \\ \bullet \int_0^b \frac{1}{x^\alpha |\ln(x)|^\beta} dx \text{ est convergente} &\iff \begin{cases} \alpha < 1 \\ \text{ou} \\ \alpha = 1 \quad \text{et} \quad \beta > 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Exemple 5 1. $\int_e^{+\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} dx$.

On a $\alpha = 2 > 1$ donc l'intégrale est convergente.

2. $\int_0^{\frac{1}{e}} \frac{1}{x\sqrt{|\ln(x)|}} dx$.

On a $\alpha = 1$ et $\beta = \frac{1}{2}$ donc l'intégrale est divergente.

1.3 Intégrales impropres des fonctions à signe constant

1.3.1 Critère de comparaison

Exemple 6 Soit l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x + 1} dx$$

1. Vérifier que

$$0 \leq \frac{1}{e^x + 1} \leq e^{-x}, \quad \forall t \in [0, +\infty[$$

2. Montrer que $\int_0^{+\infty} e^{-x} dx$ est convergente

3. En déduire que l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x + 1} dx \text{ converge.}$$

Exemple 7 Soit l'intégrale

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln(x)} dx$$

1. Vérifier que

$$0 \leq \frac{1}{x} \leq \frac{1}{\ln(x)} \quad \forall x \in [2, +\infty[$$

2. Montrer que $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ est divergente.

3. En déduire que l'intégrale

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{\ln(x)} dx \text{ diverge.}$$

Théorème 15 (Théorème de comparaison).

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle de la forme $[a, b[$ où $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ (**respectivement** $]a, b]$ où $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $b \in \mathbb{R}$) telles que :

$$0 \leq f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in [a; b[\text{ (respectivement }]a, b])$$

Alors,

- Si $\int_a^b g(x) dx$ converge, alors $\int_a^b f(x) dx$ converge.
- Si $\int_a^b f(x) dx$ diverge, alors $\int_a^b g(x) dx$ diverge.

Exercice 4 Etudier la nature des intégrales suivantes :

$$1) \int_0^1 \cos^2\left(\frac{1}{x}\right) dx \quad 2) \int_0^2 \frac{\sin^2(x)}{x} dx \quad 3) \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2 + 2x + 3} dx \quad 4) \int_0^1 \frac{1}{1 - \sqrt{x}} dx$$

1.3.2 Critère de quotient

Exemple 8 Soient

$$f(x) = \frac{x^2}{4x^4 + 5} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{1}{x^2}$$

1. Vérifier que $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ converge.
2. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$.
3. En déduire la nature de l'intégrale $\int_1^{+\infty} f(x) dx$.

Exemple 9 Soient

$$f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^4 + 1}} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{1}{x}$$

1. Vérifier que $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ diverge.
2. Vérifier que $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ diverge.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$.
4. Que peut-on déduire.

Proposition 16.

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle de la forme $[a, b[$ où $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ (**respectivement** $]a, b]$ où $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $b \in \mathbb{R}$), à **valeurs réelles positives** telles que

$$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = L \quad (\text{respectivement} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = L)$$

Alors,

- Si $L \neq 0$ et $L \neq +\infty$, alors, $\int_a^b f(x) dx$ et $\int_a^b g(x) dx$ sont de même nature.
- Si $L = 0$, alors, si $\int_a^b g(x) dx$ converge alors $\int_a^b f(x) dx$ converge.
- Si $L = +\infty$, alors, si $\int_a^b g(x) dx$ diverge alors $\int_a^b f(x) dx$ diverge.

Exercice 5 Soient $f(x) = \frac{x^2}{4x^4 + 25}$ et $g(x) = \frac{x}{\sqrt{x^4 + x^2 + 1}}$

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 f(x)$.
2. Montrer que $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ est convergente.
3. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} x g(x)$.

4. Montrer que $\int_0^{+\infty} g(x) dx$ est divergente.

1.3.3 Critère d'équivalence

On retrouve dans cette partie et dans le cas où $L = 1$ le fait que si $f \underset{b^-}{\sim} g$ (resp $f \underset{a^+}{\sim} g$) alors

$\lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ (resp $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$) et donc le théorème d'équivalence s'applique.

Théorème 17 (Théorème d'équivalence).

Soient f et g deux fonctions continues sur un intervalle de la forme $[a, b[$ où $a \in \mathbb{R}$ et $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ (**respectivement** $]a, b]$ où $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$ et $b \in \mathbb{R}$) et qui ne changent pas de signe, alors, si f et g sont équivalentes au voisinage de b^- (resp a^+), alors $\int_a^b f(x) dx$ et $\int_a^b g(x) dx$ sont deux intégrales de **même nature**.

Exercice 6 Etudier la nature des intégrales suivantes

$$1) \int_0^1 \frac{\arctan(\frac{1}{x})}{1+x^2} dx \quad 2) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin(x)) dx \quad 3) \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx \quad 4) \int_0^{+\infty} \frac{\sqrt{x}}{1+x} dx$$

1.4 Intégrales impropres de fonctions quelconques

On cherche à étudier la nature des intégrales généralisées pour des fonctions quelconques. L'idée est de se ramener à l'étude de la nature d'intégrales de fonctions positives.

Exemple 10 Soit l'intégrale $\int_{\pi}^{+\infty} \frac{\sin x}{3(x^2+1)} dx$

1. Montrer que $\left| \frac{\sin x}{3(x^2+1)} \right| \leq \frac{1}{3(x^2+1)}, \forall x \in [\pi, +\infty[.$

2. En déduire que l'intégrale $\int_{\pi}^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{3(x^2+1)} \right| dx$ converge.

Définition 18 (Convergence absolue).

Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On dit que l'intégrale généralisée $\int_I f(x) dx$ est **absolument convergente** si et seulement si $\int_I |f(x)| dx$ est **convergente**.

$$\boxed{\int_I f(x) dx \text{ est absolument convergente}} \Rightarrow \boxed{\int_I f(x) dx \text{ est convergente}}$$

Exercice 7 Montrer que l'intégrale $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(t)}{t^2} dt$ est convergente

Remarque 19.

La réciproque est fautive : il existe des intégrales généralisées convergentes mais non absolument convergentes.

Exemple 11 Soit l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

1. En intégrant par partie, montrer que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$ est convergente.
2. En intégrant par partie, montrer que $\int_1^{+\infty} \frac{\cos(2x)}{x} dx$ converge.
3. Montrer que $\forall x \in [1; +\infty[$, on a

$$0 \leq \sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2} \leq |\sin(x)|$$

4. En déduire que $\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx$ diverge. Conclure.

Définition 20 (Semi-convergence).

Soit f une fonction continue sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On dit que l'intégrale généralisée $\int_I f(x) dx$ est **semi-convergente** si et seulement si $\int_I |f(x)| dx$ diverge et $\int_I f(x) dx$ converge.

2 Intégrales dépendant d'un paramètre

Définition 21.

Soient I et J deux intervalles de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur $J \times I$. La fonction F définie par $F(x) = \int_I f(x, t) dt$ ne dépend que de x . On dit que F est une fonction définie par une intégrale dépendant d'un paramètre.

Exemple 12

$$1) F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)}{t} e^{-t} dt \quad 2) F(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt \quad 3) F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^x}$$

2.1 Domaine de définition

Exemple 13 Soit F la fonction dont l'expression est donnée par :

$$F(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt} dt$$

1. Pour $x = 1$, montrer que l'intégrale $F(1)$ est convergente et déterminer sa valeur.
2. Pour $x = 0$, montrer que l'intégrale $F(0)$ est divergente.
3. Pour quelles valeurs de x la fonction F est-elle bien définie ?

Définition 22 (Domaine de définition).

Soit $F(x) = \int_I f(x, t) dt$ une fonction définie par une intégrale dépendant d'un paramètre. Le domaine de définition de F est l'ensemble des réels x tels que $\int_I f(x, t) dt$ converge

Exercice 8 Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes :

$$1) F(x) = \int_0^1 t^x dt \quad 2) F(x) = \int_1^{+\infty} \frac{dt}{1+x^2 t^2} \quad 3) F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t^2}}{\sqrt{t}} \cos(xt) dt.$$

2.2 Continuité d'une fonction définie par une intégrale dépendant d'un paramètre

Dans cette section, on étudie la continuité des fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre

Exemple 14 : Soit $F(x) = \int_1^{+\infty} \frac{x}{1+x^2t^2} dt$

1. Vérifier que F est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Vérifier que la fonction $x \mapsto \frac{x}{1+x^2t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$ et que la fonction $t \mapsto \frac{x}{1+x^2t^2}$ est continue sur $[1, +\infty[$.
3. Exprimer $F(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et étudier sa continuité sur $\mathbb{R}$.

Théorème 23 (Théorème de continuité).

Soit f une fonction à valeurs réelles définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles de $\mathbb{R}$. Si

- ✓ $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur I , $\forall x \in A$.
- ✓ $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur A , $\forall t \in I$.
- ✓ Il existe une fonction φ , continue, positive sur I et $\int_I \varphi(t) dt$ est convergente, telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, |f(x, t)| \leq \varphi(t) \quad (\text{hypothèse de domination}),$$

Alors, $F : A \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \int_I f(x, t) dt \quad \text{est bien définie et continue sur } A$$

Remarque 24.

On pourra aussi vérifier l'hypothèse de domination sur tout segment de A .

Exercice 9 Soit F la fonction définie par :

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan(xt)}{(1+t^2)} dt.$$

1. Montrer que la fonction F est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$.
2. Calculer $F(0)$ et $F(1)$.

Théorème 25 (Théorème de continuité sur un compact).

Soit f une fonction à valeurs réelles définie sur **continue sur** $A \times [a, b]$, où A un intervalle de $\mathbb{R}$ et $[a, b]$ un segment de $\mathbb{R}$.

Alors, $F : A \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \int_a^b f(x, t) dt \quad \text{est bien définie continue sur } A$$

Exercice 10 Soit F la fonction définie par $F(x) = \int_0^1 e^{-xt^2} dt$.
Montrer que F est bien définie et continue sur $\mathbb{R}$.

Remarque 26.

La continuité par rapport à chacune des variables ne suffit pas.
Considérons, par exemple, la fonction f définie sur $[0, 1] \times [0, 1]$ par :

$$\forall (x, t) \in [0, 1] \times [0, 1], \quad f(x, t) = \frac{xt}{(x^2 + t^2)^2}$$

- Pour tout $t \in [0, 1]$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0, 1]$.
- Pour tout $x \in [0, 1]$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[0, 1]$.

Cependant,
$$F(x) = \int_0^1 \frac{xt}{(x^2 + t^2)^2} dt = \begin{cases} \frac{1}{2x(x^2 + 1)} & \text{si } x \in]0, 1] \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

F n'est pas continue en 0 et cela provient du fait que la fonction f n'est pas continue en $(0, 0)$ (par exemple, $\lim_{u \rightarrow 0} f(u, u) = +\infty$).

2.3 Dérivation d'une fonction définie par une intégrale dépendant d'un paramètre :

Dans cette section, on étudie la dérivabilité des fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre.

Exemple 15 Soit F la fonction définie par

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1 + x^2 t^2} dt$$

1. Vérifier que F est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Exprimer $F(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. Etudier alors la dérivabilité de F sur $\mathbb{R}$.
4. Vérifier que la fonction $x \mapsto \frac{x^2}{1+x^2t^2}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et que les fonctions $t \mapsto \frac{x^2}{1+x^2t^2}$ et $t \mapsto \frac{\partial}{\partial x}(\frac{x^2}{1+x^2t^2})$ sont continues sur $[1, +\infty[$.
5. Que peut-on conclure ?

Théorème 27 (Théorème de dérivation).

Soit f une fonction à valeurs réelles définie sur $A \times I$, où A et I sont des intervalles de $\mathbb{R}$. Si

- ✓ $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur I et $\int_I f(x, t) dt$ converge, $\forall x \in A$
- ✓ $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur A , $\forall t \in I$
- ✓ $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur I , $\forall x \in A$
- ✓ il existe une fonction ψ continue, positive sur I et $\int_I \psi(t) dt$ est convergente, telle que :

$$\forall (x, t) \in A \times I, \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \psi(t) \quad (\text{hypothèse de domination}).$$

Alors, $F : A \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \int_I f(x, t) dt. \quad \text{est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } A$$

$$\text{Et } F'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt, \quad \forall x \in A$$

Remarque 28.

Il suffit que l'hypothèse de domination soit vérifiée sur tout segment de A . Pour tout segment K inclus dans A , il existe une fonction φ_K continue, positive et $\int_I \varphi_K(t) dt$ converge telle que,

$$\forall (x, t) \in K \times I, \left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi_K(t)$$

Exercice 11 Soit la fonction F définie par

$$F(x) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(xt)e^{-t}}{t} dt$$

1. Vérifier que la fonction F est bien définie sur $\mathbb{R}$.
2. Justifier que F est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$ et calculer $F'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. Exprimer pour tout $x \in \mathbb{R}$, $F'(x)$ sans le symbole $\int$.
4. En déduire l'expression de $F(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

Corollaire 29.

Soit f une fonction à valeurs réelles définie sur $A \times [a, b]$, où A est un intervalle de $\mathbb{R}$ et $[a, b]$ un segment. Si

- ✓ $t \mapsto f(x, t)$ est continue sur $[a, b]$, $\forall x \in A$
- ✓ $x \mapsto f(x, t)$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, $\forall t \in I$
- ✓ $(x, t) \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue sur $A \times [a, b]$

Alors, $F : A \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \int_a^b f(x, t) dt. \quad \text{est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } A$$

Et
$$F'(x) = \int_a^b \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt. \quad \forall x \in A$$

Exercice 12 Soit F la fonction définie par

$$F(x) = \int_0^1 e^{xt} dt$$

1. Montrer que F est bien définie sur $\mathbb{R}$ et exprimer $F(x)$ en fonction de x .
2. Montrer alors que F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $F'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
3. En utilisant le théorème précédent, retrouver le résultat de la question 2.